⚗️ ಅಡುಗೆಮನೆಯ ಜೀವರಸಾಯನ

ಹೆಸರು: ತರಗತಿ: ದಿನಾಂಕ:

ಚಟುವಟಿಕೆ 1 · ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ · 🏠 ಮನೆಯಲ್ಲಿ · ⏱ 30 ನಿಮಿಷ

🥔 ಆಹಾರ ಪರೀಕ್ಷೆ: ಪಿಷ್ಟ ಮತ್ತು ಕೊಬ್ಬು

ನೀವು ಕಲಿಯುವುದು: ಅಯೋಡಿನ್ ಪಿಷ್ಟವನ್ನು ನೀಲಿ-ಕಪ್ಪು ಮಾಡುತ್ತದೆ; ಕೊಬ್ಬು ಕಾಗದದ ಮೇಲೆ ಅರೆಪಾರದರ್ಶಕ ಕಲೆ ಬಿಡುತ್ತದೆ.

ಬೇಕಾಗುವ ವಸ್ತುಗಳು

- ನೀರಿನಿಂದ ದುರ್ಬಲಗೊಳಿಸಿದ tincture ಅಯೋಡಿನ್ (ಔಷಧಿ ಅಂಗಡಿಯಿಂದ)
- ಕಂದು ಕಾಗದ ಅಥವಾ ನೋಟ್‌ಬುಕ್ ಕಾಗದ
- ಆಹಾರಗಳು: ಆಲೂಗಡ್ಡೆ, ಅಕ್ಕಿ, ಬ್ರೆಡ್, ಸಕ್ಕರೆ, ಶೇಂಗಾ, ತೆಂಗು, ಎಣ್ಣೆ, ಸೇಬು
- ಸಣ್ಣ ತಟ್ಟೆಗಳು, ಡ್ರಾಪರ್

⚠️ **ಸುರಕ್ಷತೆ:** ಅಯೋಡಿನ್ ಹಾಕಿದ ಆಹಾರ ತಿನ್ನಬೇಡಿ. ಅಯೋಡಿನ್ ನುಂಗಿದರೆ ವಿಷಕಾರಿ.

ಹಂತಗಳು

1. ಪ್ರತಿ ಆಹಾರದ ಸಣ್ಣ ತುಂಡನ್ನು ತಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿಡಿ.
2. ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ ಒಂದು ಹನಿ ಅಯೋಡಿನ್ ಹಾಕಿ ಬಣ್ಣ ಬರೆಯಿರಿ.
3. ಪ್ರತಿ ಆಹಾರವನ್ನು ಕಾಗದಕ್ಕೆ ಉಜ್ಜಿ 10 ನಿಮಿಷ ಒಣಗಲು ಬಿಡಿ.
4. ಕಾಗದವನ್ನು ಬೆಳಕಿಗೆ ಹಿಡಿಯಿರಿ — ಅರೆಪಾರದರ್ಶಕ ಕಲೆ ಎಂದರೆ ಕೊಬ್ಬು.
5. ಫಲಿತಾಂಶ ಬರೆಯಿರಿ.

ವೀಕ್ಷಣಾ ಕೋಷ್ಟಕ

ಆಹಾರ	ಅಯೋಡಿನ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಬಣ್ಣ	ಪಿಷ್ಟ ಇದೆಯೇ?	ಕಾಗದದ ಕಲೆ	ಕೊಬ್ಬು ಇದೆಯೇ?

ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು

1. ಯಾವ ಆಹಾರಗಳಲ್ಲಿ ಪಿಷ್ಟವಿತ್ತು? ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಕೊಬ್ಬು?

2. ಸಕ್ಕರೆ ಏಕೆ ನೀಲಿ-ಕಪ್ಪಾಗುವುದಿಲ್ಲ?

3. ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ ಅನ್ನು ಯಾವ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸುತ್ತವೆ?

ಏನಾಗುತ್ತಿದೆ? — ವಿಜ್ಞಾನ

ಗ್ಲೂಕೋಸ್‌ನ polysaccharide ಆದ ಪಿಷ್ಟ ಸುರುಳಿಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸಿ ಅಯೋಡಿನ್ ಹಿಡಿದು ನೀಲಿ-ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣ ಕೊಡುತ್ತದೆ. Cellulose ಮತ್ತು ಸರಳ ಸಕ್ಕರೆಗಳು ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ. ಲಿಪಿಡ್‌ಗಳು ಆವಿಯಾಗದ ಕಾರಣ ಕಾಗದದ ಮೇಲೆ ಅರೆಪಾರದರ್ಶಕ ಕಲೆ ಬಿಡುತ್ತವೆ.

ಮುಖ್ಯ ಪದಗಳು: starch · polysaccharide · lipids · iodine test

ಚಟುವಟಿಕೆ 2 · ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ · 🧪 ಪ್ರಯೋಗಾಲಯದಲ್ಲಿ · ⏱ 40 ನಿಮಿಷ

🫧 ಆಲೂಗಡ್ಡೆ Catalase: ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಕಿಣ್ವಗಳು

> **ನೀವು ಕಲಿಯುವುದು:** ಕಿಣ್ವಗಳು ಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ವೇಗಗೊಳಿಸುತ್ತವೆ; ಹೆಚ್ಚು ಉಷ್ಣತೆ ಅವನ್ನು ನಾಶಮಾಡುತ್ತದೆ (denature), pH ಬದಲಿಸುತ್ತದೆ.

ಬೇಕಾಗುವ ವಸ್ತುಗಳು

- 3% hydrogen peroxide (ಔಷಧಿ ಅಂಗಡಿಯಿಂದ)
- ಹಸಿ ಆಲೂಗಡ್ಡೆ
- 5 ಸಣ್ಣ ಲೋಟ ಅಥವಾ ಪರೀಕ್ಷಾ ನಳಿಕೆ
- ತುರಿಯುವ ಮಣೆ, ಕುದಿಸಲು ಸಣ್ಣ ಪಾತ್ರೆ, ಐಸ್
- ವಿನೆಗರ್ ಮತ್ತು ಅಡುಗೆ ಸೋಡಾ
- ಸ್ಕೇಲ್

> ⚠️ **ಸುರಕ್ಷತೆ:** ಸಿಕ್ಕರೆ ಕೈಗವಸು ಮತ್ತು ಕನ್ನಡಕ ಧರಿಸಿ; H_2O_2 ಚರ್ಮ ಮತ್ತು ಕಣ್ಣಿಗೆ ಉರಿ ತರಬಹುದು. ಕುದಿಸುವುದನ್ನು ಹಿರಿಯರೊಂದಿಗೆ ಮಾಡಿ.

ಹಂತಗಳು

1. ಆಲೂಗಡ್ಡೆ ತುರಿದು 5 ಸಮ ಭಾಗ ಮಾಡಿ.
2. ಒಂದು ಹಸಿಯಾಗಿ, ಒಂದನ್ನು 5 ನಿಮಿಷ ಕುದಿಸಿ, ಒಂದನ್ನು ಐಸ್‌ನಲ್ಲಿ ತಂಪು ಮಾಡಿ, ಒಂದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಚಮಚ ವಿನೆಗರ್, ಒಂದಕ್ಕೆ ಚಿಟಿಕೆ ಅಡುಗೆ ಸೋಡಾ.
3. ಪ್ರತಿ ಭಾಗವನ್ನು ಲೋಟದಲ್ಲಿಟ್ಟು ಅಷ್ಟೇ ಪ್ರಮಾಣದ H_2O_2 (ಸುಮಾರು 2 ಚಮಚ) ಸೇರಿಸಿ.
4. 1 ನಿಮಿಷದ ನಂತರ ನೊರೆಯ ಎತ್ತರವನ್ನು ಸ್ಕೇಲ್‌ನಿಂದ ಅಳೆಯಿರಿ.
5. ಬರೆದು ಹೋಲಿಸಿ.

ವೀಕ್ಷಣಾ ಕೋಷ್ಟಕ

ಆಲೂಗಡ್ಡೆ ಮಾದರಿ	ಗುಳ್ಳೆಗಳು (ಇಲ್ಲ / ಕೆಲವು / ಹಲವು)	ನೊರೆಯ ಎತ್ತರ (cm)

ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು

1. ಯಾವ ಮಾದರಿ ಹೆಚ್ಚು ನೊರೆ ಕೊಟ್ಟಿತು? ಏಕೆ?

2. ಕುದಿಸಿದ ಆಲೂಗಡ್ಡೆ ಏಕೆ ಗುಳ್ಳೆಗಳನ್ನೇ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ?

3. ಕಿಣ್ವವು activation energy ಗೆ ಏನು ಮಾಡುತ್ತದೆ?

ಏನಾಗುತ್ತಿದೆ? — ವಿಜ್ಞಾನ

ಆಲೂಗಡ್ಡೆ ಕೋಶಗಳಲ್ಲಿ catalase ಇದೆ; ಅದು hydrogen peroxide ಅನ್ನು ನೀರು ಮತ್ತು ಆಮ್ಲಜನಕ ಅನಿಲವಾಗಿ (ಗುಳ್ಳೆಗಳು) ಒಡೆಯುತ್ತದೆ. ಕುದಿಸುವುದರಿಂದ ಕಿಣ್ವದ ಆಕಾರ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ (denaturation), ಗುಳ್ಳೆಗಳಿಲ್ಲ. ತಂಪು ನಿಧಾನಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ; ಆಮ್ಲ ಅಥವಾ ಕ್ಷಾರ active site ಬದಲಿಸಿ ಚಟುವಟಿಕೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ — ಉಷ್ಣತೆ ಮತ್ತು pH ನ ಪರಿಣಾಮ.

ಮುಖ್ಯ ಪದಗಳು: enzyme · catalase · denaturation · active site · activation energy

💻 ಕಿಣ್ವ ಚಟುವಟಿಕೆ ಸಿಮ್ಯುಲೇಟರ್

> ಉಷ್ಣತೆ ಮತ್ತು pH ಬದಲಿಸಿ ಕಿಣ್ವ ಎಷ್ಟು ವೇಗವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ ನೋಡಿ.

ಈ ಡಿಜಿಟಲ್ ಚಟುವಟಿಕೆಯನ್ನು BAIO ಆ್ಯಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ: **https://narendra-bio-sir.github.io/BAIO-Learning-System-By-Narendra-Sir/activities.html#pu1-ch9/2**

> **ನೀವು ಕಲಿಯುವುದು:** ಪ್ರತಿ ಕಿಣ್ವಕ್ಕೂ ಒಂದು optimum ಉಷ್ಣತೆ ಮತ್ತು optimum pH ಇದೆ. ಅತಿ ಬಿಸಿ ಅದನ್ನು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ denature ಮಾಡುತ್ತದೆ; ಅತಿ ತಂಪು ಕೇವಲ ನಿಧಾನಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.

ಯೋಚಿಸಿ ಬರೆಯಿರಿ

1. ಯಾವ ಉಷ್ಣತೆ ಮತ್ತು pH ನಲ್ಲಿ ವೇಗ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಿತ್ತು?

---

2. Optimum ಉಷ್ಣತೆಗಿಂತ ಮೇಲೆ ಚಟುವಟಿಕೆ ಏಕೆ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಕುಸಿಯುತ್ತದೆ?
